דף עבודה — פרק 6: עלייה וירידה

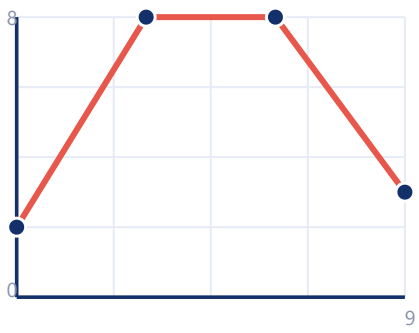
קטעי עלייה, ירידה וקביעות בגרף של פונקציה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

גרף קוראים תמיד משמאל לימין, לאורך ציר ה-x. אם ערכי ה-y גדלים — הפונקציה עולה; אם הם קטנים — הפונקציה יורדת; אם הגרף אופקי — הפונקציה קבועה. קטע מתארים בעזרת ערכי x, למשל: "הפונקציה עולה כאשר x בין 0 ל-3". במעבר מעלייה לירידה נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר, ובמעבר מירידה לעלייה — הנמוכה ביותר.

שאלה 1 — שלושה קטעים קל

תארו כל קטע בגרף — עולה, יורדת או קבועה:



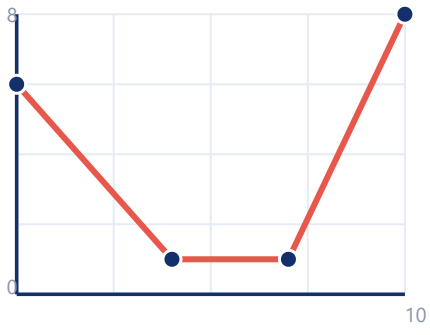
כאשר x בין 0 ל-3: _____

כאשר x בין 3 ל-6: _____

כאשר x בין 6 ל-9: _____

שאלה 2 — איפה יורדת? קל

לפניכם גרף של פונקציה:



באיזה קטע הפונקציה יורדת? _____

באיזה קטע היא קבועה? _____

באיזה קטע היא עולה? _____

שאלה 3 — הנקודה הגבוהה קל

פונקציה עולה כאשר x בין 0 ל-5 ויורדת כאשר x בין 5 ל-9. באיזה ערך של x נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר של הגרף? _____

שאלה 4 — מוסכמת הקריאה קל

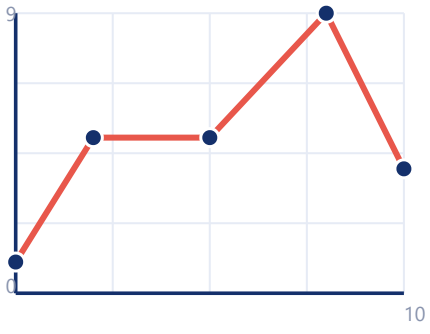
השלימו: כדי לקבוע אם פונקציה עולה או יורדת, קוראים את הגרף מ_____ ל_____, לאורך ציר ה-_____.

שאלה 5 — הכדור באוויר קל

כדור נזרק כלפי מעלה וחוזר לקרקע. תארו במילים את צורת הגרף של גובה הכדור כתלות בזמן.

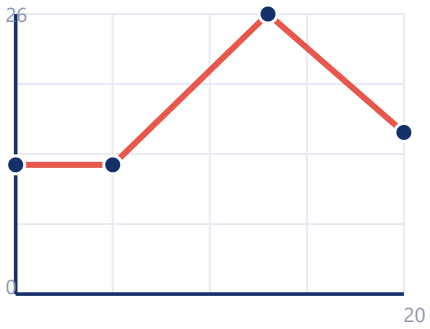
שאלה 6 — ארבעה קטעים בינוני

תארו את כל קטעי העלייה, הירידה והקביעות של הפונקציה, וציינו את הנקודה הגבוהה ביותר בגרף:



שאלה 7 — טמפרטורה לאורך יום בינוני

הגרף מתאר את הטמפרטורה (במעלות) כתלות בשעה ביום:



א. באילו שעות הטמפרטורה לא השתנתה? _____

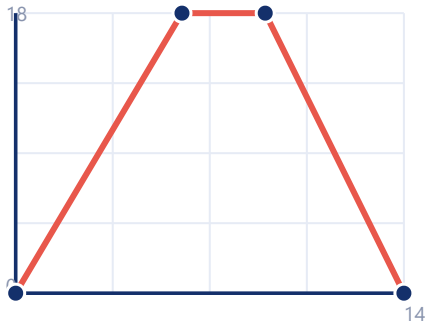
ב. באילו שעות הטמפרטורה עלתה? _____

ג. באיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר, ומה הייתה? _____

שאלה 8 — הבריכה

בינוני

הגרף מתאר את כמות המים בבריכה (בליטרים) כתלות בזמן (בדקות):



א. באילו דקות הבריכה התמלאה? _____

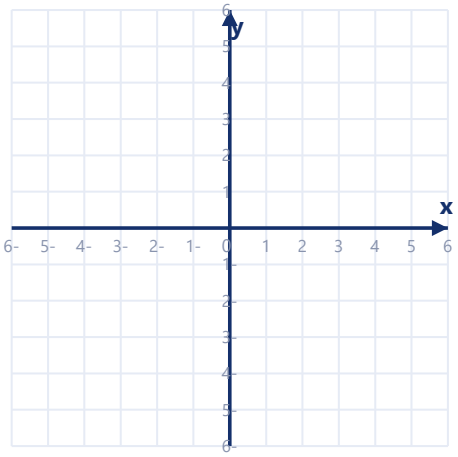
ב. מהי כמות המים הגדולה ביותר שהייתה בבריכה? _____

ג. מתי הבריכה התרוקנה לגמרי? _____

שאלה 9 — מהסיפור אל הגרף

בינוני

יואב הולך מהבית 3 דקות, עוצר לנוח 2 דקות, וממשיך להתרחק עוד 3 דקות. שרטטו גרף מתאים של מרחקו מהבית כתלות בזמן:



שאלה 10 — קטע קבוע בינוני

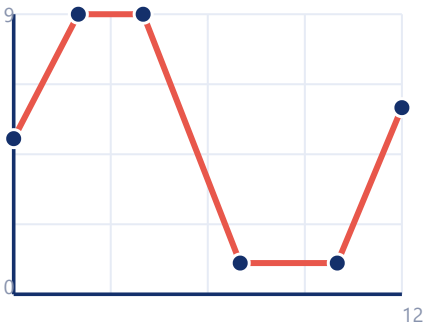
פונקציה קבועה כאשר x בין 2 ל-6, וידוע שערכה ב-x = 3 הוא 7. מהו ערכה ב-x = 5? הסבירו.

שאלה 11 — השוואה בלי מספרים בינוני

פונקציה יורדת כאשר x בין 1 ל-7. מה גדול יותר: ערך הפונקציה ב-x = 2 או ב-x = 5? נמקו.

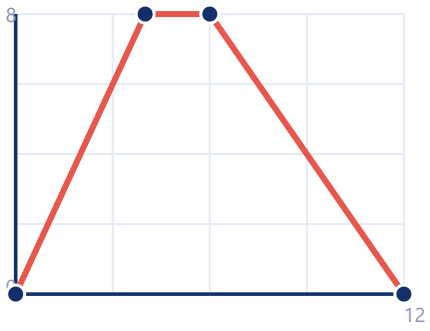
שאלה 12 — אתגר: חמישה קטעים מאתגר

תארו את כל הקטעים בגרף (עלייה / ירידה / קביעות), וציינו מהו הערך הגבוה ביותר ומהו הנמוך ביותר של הפונקציה:



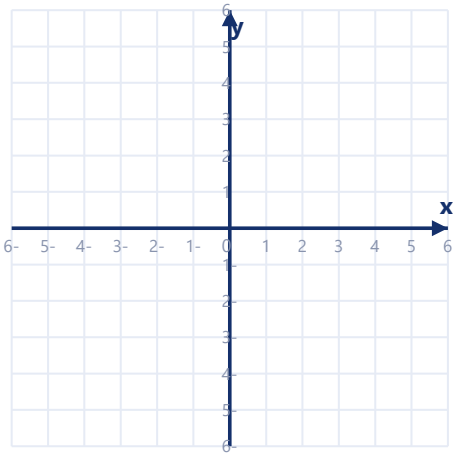
שאלה 13 — אתגר: המציאו סיפור מאתגר

המציאו סיפור מהחיים שמתאים בדיוק לגרף הבא (ציינו מה מייצג כל ציר):



שאלה 14 — אתגר: שרטוט לפי תנאים מאתגר

שרטטו גרף של פונקציה שעולה כאשר x בין 0 ל-3, יורדת כאשר x בין 3 ל-6, ונקודתה הגבוהה ביותר היא (3, 7):

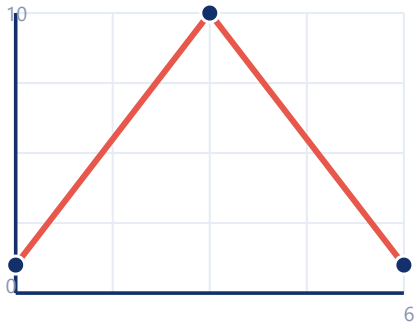


שאלה 15 — אתגר: אפשרי או לא? מאתגר

פונקציה עולה כאשר x בין 0 ל-6, וערכה ב-1 = x הוא 4. האם ייתכן שערכה ב-5 = x הוא 3? נמקו.

שאלה 16 — אתגר: זריקת הכדור מאתגר

הגרף מתאר את גובה הכדור (במטרים) כתלות בזמן (בשניות):



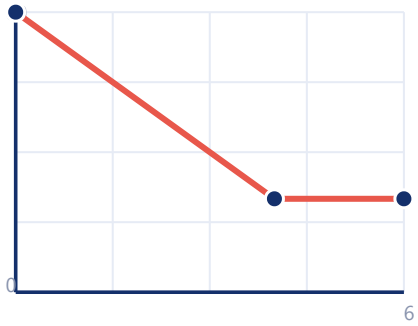
א. מאיזה גובה נזרק הכדור? _____

ב. מהו הגובה המרבי, ואחרי כמה שניות הגיע אליו הכדור? _____

ג. אחרי כמה שניות חזר הכדור לגובה שממנו נזרק? _____

שאלה 17 — מד הדלק קל

הגרף מתאר את כמות הדלק ברכב (בליטרים) לאורך נסיעה (בשעות):



באילו שעות הדלק פחת? _____ באילו שעות הרכב עמד? _____

שאלה 18 — קו ישר לא משנה כיוון קל

נכון או לא נכון: קו ישר (פונקציה קווית) שעולה בתחילתו יכול להפוך ליורד באמצע הדרך. _____ נמקו.

.....

.....

שאלה 19 — צלילה שנייה בינוני

הגרף מתאר את עומק הצוללן (מטרים מתחת לפני הים) לפי זמן (בדקות):

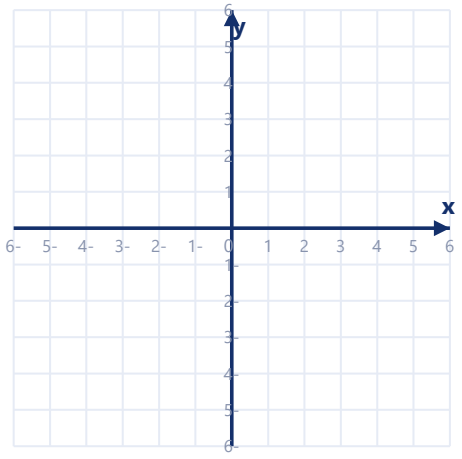


באילו דקות הצוללן ירד? _____ באילו דקות הוא היה יציב? _____ באילו דקות הוא עלה? _____

שאלה 20 — אתגר: מסלול עם שתי פסגות

מאתגר

שרטטו גרף גובה של מטיילת: עולה 2 שעות לגובה 300 מטר, יורדת שעה אחת ל-200 מטר, עולה שעתיים לפסגה של 500 מטר, ויורדת 3 שעות בחזרה לגובה 0. ציינו את שתי נקודות השיא:



© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: עלייה וירידה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. בין 0 ל-3: עולה (מ-2 ל-8) בין 3 ל-6: קבועה בין 6 ל-9: יורדת (מ-8 ל-3)

שאלה 2. יורדת כאשר x בין 0 ל-4 קבועה בין 4 ל-7 עולה בין 7 ל-10

שאלה 3. ב-x = 5 — במעבר מעלייה לירידה

שאלה 4. משמאל לימין, לאורך ציר ה-x

שאלה 5. הגרף עולה עד לנקודה הגבוהה ביותר (שיא הגובה) ואז יורד חזרה — צורת "גבעה"

שאלה 6. עולה כאשר x בין 0 ל-2, קבועה בין 2 ל-5, עולה בין 5 ל-8, יורדת בין 8 ל-10. הנקודה הגבוהה ביותר: (8, 9)

שאלה 7. א. בשעות 0 עד 5 (קבועה, 12 מעלות) ב. בשעות 5 עד 13 ג. בשעה 13 — 26 מעלות

שאלה 8. א. בדקות 0 עד 6 ב. 18 ליטרים (בדקות 6 עד 9) ג. בדקה ה-14

שאלה 9. גרף עולה בדקות 0 עד 3, אופקי (קבוע) בדקות 3 עד 5, ושוב עולה בדקות 5 עד 8 — יואב ממשיך להתרחק

שאלה 10. 7 — בקטע שבו הפונקציה קבועה כל ערכי ה-y שווים

שאלה 11. הערך ב-x = 2 גדול יותר — בפונקציה יורדת, ככל ש-x גדול יותר ערך ה-y קטן יותר

שאלה 12. עולה בין 0 ל-2, קבועה בין 2 ל-4, יורדת בין 4 ל-7, קבועה בין 7 ל-10, עולה בין 10 ל-12. הערך הגבוה ביותר: 9 (כאשר x בין 2 ל-4). הנמוך ביותר: 1 (כאשר x בין 7 ל-10)

שאלה 13. לדוגמה: כמות מים בבריכה — מתמלאת 4 דקות עד 8 ליטרים, נשארת מלאה 2 דקות, ואז מתרוקנת לאט עד הדקה ה-12 (ציר x: זמן בדקות, ציר y: ליטרים)

שאלה 14. לדוגמה: גרף העובר בנקודות (0, 1), (3, 7), (6, 2) — עולה עד (3, 7) ואז יורד

שאלה 15. לא ייתכן — הפונקציה עולה בקטע, ולכן הערך ב-5 = x חייב להיות גדול מ-4, ו-3 קטן מ-4

שאלה 16. א. מגובה 1 מטר ב. 10 מטרים, אחרי 3 שניות ג. אחרי 6 שניות

שאלה 17. הדלק פחת בין 0 ל-4 שעות (מ-60 ל-20 ליטר) הרכב עמד בין 4 ל-6 שעות (הדלק נשאר 20 ליטר)

שאלה 18. לא נכון — קו ישר שומר על אותו כיוון לכל אורכו; אם הוא עולה בהתחלה, הוא ימשיך לעלות עד סופו, בלי אף עיקול שיהפוך אותו ליורד

שאלה 19. ירד בין 0 ל-2 דקות (מ-0 ל-8−) יציב בין 2 ל-5 דקות עלה בין 5 ל-9 דקות (חזרה ל-0)

שאלה 20. גרף העובר בנקודות (0, 0), (2, 300), (3, 200), (5, 500), (8, 0). נקודות השיא: (2, 300) ו-(5, 500) — הפסגה הגבוהה ביותר

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא